

Actividad 1

Del dato a la decisión

Tipos de datos + ciclo de vida de los datos

Propósito de la actividad

Integrar los conceptos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con las etapas del ciclo de vida de los datos.

El objetivo es clasificar fuentes de datos, identificar problemas de calidad y diseñar un flujo de datos que termine en una aplicación útil para la toma de decisiones.

Nombre: _____

Fecha: _____

1. Clasifica las fuentes de datos

Para cada fuente, indica si es:

Estructurada | **Semiestructurada** | **No estructurada**

Después explica brevemente qué característica te llevó a clasificarla así.

Fuente	Tipo	¿Por qué?
Registro de pagos: ID, fecha, monto y cliente		
Respuesta de una API en JSON		
Fotografía de un vehículo		
Audio de una llamada de servicio		
Logs de una aplicación		
Inventario almacenado en una tabla		

Recuerda

Los datos estructurados suelen organizarse en filas y columnas.

Los datos semiestructurados contienen estructura mediante campos, nombres o etiquetas, pero son más flexibles.

Los datos no estructurados incluyen, por ejemplo, texto, imágenes, audio y video.

2. Recorre el ciclo de vida

Una aplicación de transporte registra información sobre sus viajes.

Relaciona cada acción con una de las siguientes etapas:

**Generar → Capturar → Almacenar → Procesar → Analizar → Utilizar →
Archivar/Eliminar**

Acción	Etapas
El GPS produce la ubicación del vehículo cada minuto.	
Los datos llegan desde el dispositivo al sistema.	
Las ubicaciones se guardan para su consulta.	
Se eliminan duplicados y se corrigen formatos.	
Se calcula el tiempo promedio de viaje por ruta.	
El gerente consulta un dashboard para decidir qué rutas optimizar.	
Los registros antiguos se conservan o eliminan según una política.	
Pregunta rápida: ¿Qué podría ocurrir si falla la ingesta?	
¿Qué etapas posteriores podrían verse afectadas?	

3. Detectives de calidad

Observa los siguientes registros de una empresa de transporte.

Encuentra **al menos 4 problemas de calidad**.

Para cada problema indica:

1. Qué problema encontraste.
2. Qué dimensión de calidad afecta.
3. Cómo lo solucionarías.

Las dimensiones que puedes considerar son:

Exactitud Completitud Consistencia Validez Actualidad Unicidad

ID	Conductor	Edad	Ruta	Tiempo (min)	Fecha
001	Ana	28	GDL-ZAP	45	2026-09-14
002	Luis	-4	GDL-ZAP	48	2026-09-14
002	Luis	-4	GDL-ZAP	48	2026-09-14
003	Pedro		GDL-TEP	abc	2026-09-14
004	Marta	31	GDL-ZAP	52	2024-01-02

Problema 1:

Problema 2:

Problema 3:

Problema 4:

4. Diseña el pipeline

La empresa quiere conocer:

¿Qué rutas tienen mayor tiempo de viaje?

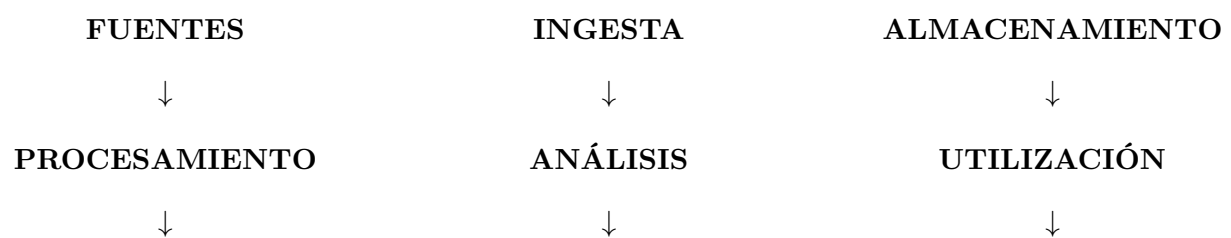
La empresa dispone de las siguientes fuentes:

- GPS de vehículos.
- Aplicación móvil.
- Sistema de pagos.
- Base de datos de conductores.

Diseña un flujo desde las fuentes hasta la decisión.

Tu propuesta debe incluir:

1. Fuentes.
2. Ingesta.
3. Almacenamiento.
4. Procesamiento.
5. Análisis.
6. Utilización.



Completa el pipeline:

Fuentes	Ingesta	Almacenamiento
Procesamiento	Análisis	Utilización

Reto adicional:

Elige una de las fuentes anteriores.

- ¿Es estructurada, semiestructurada o no estructurada?
- ¿Necesita procesamiento antes de analizarse?

- ¿Qué información útil podríamos obtener de ella?

5. Cierre / Ticket de salida

Responde individualmente.

1. Da un ejemplo de:

- Dato estructurado:

- Dato semiestructurado:

- Dato no estructurado:

2. ¿Cuál de las etapas del ciclo de vida consideras más crítica para que un dashboard sea confiable? Justifica tu respuesta.

3. Completa la siguiente idea:

“Los datos generan valor cuando _____”

Producto esperado

Al finalizar la actividad, el estudiante deberá contar con:

- La clasificación de seis fuentes de datos.
- El ciclo de vida identificado correctamente.
- Al menos cuatro problemas de calidad detectados.
- Una propuesta de solución para cada problema.
- Un pipeline de datos completo.
- Una aplicación concreta de los datos para tomar decisiones.

Conceptos clave

Estructurados	Semiestructurados	No estructurados
Tablas	JSON / XML / Logs	Texto / Imagen / Audio

Datos → Procesamiento → Información → Decisión

Idea final

El ciclo de vida de los datos comprende las etapas de generación, captura, almacenamiento, procesamiento, análisis, utilización y archivo/eliminación.

La calidad debe cuidarse durante todo el ciclo, porque un problema en una etapa puede afectar a las etapas posteriores.

El objetivo final es convertir los datos en información útil para tomar decisiones.